LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY

HAIDAR RAFI ARSHIA
109082530022
KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman Golang, array adalah struktur data yang menyimpan sekelompok elemen dengan tipe yang sama dan memiliki ukuran tetap sejak deklarasi. Ini membuat array statis dan efisien dalam penggunaan memori, tetapi kurang fleksibel ketika jumlah data berubah. Untuk mengatasi batasan tersebut, Golang menyediakan slice. Slice adalah representasi array dinamis yang memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen menggunakan fungsi seperti append, serta pengolahan data melalui teknik slicing.

Selain array dan slice, Golang juga memiliki struktur data map. Map adalah kumpulan pasangan key-value yang memungkinkan akses data menggunakan kunci unik, tidak harus berupa indeks numerik. Map sangat berguna untuk pencarian data secara cepat dan fleksibel. Struktur ini juga mendukung operasi dasar seperti penambahan, pembaruan, pencarian dengan indikator boolean, dan penghapusan data. Konsep ini memperluas array menjadi lebih dinamis sesuai kebutuhan aplikasi.

Dalam implementasinya, konsep struktur data ini sering dikombinasikan dengan tipe bentukan (struct) dan fungsi untuk menciptakan program yang modular dan terorganisir. Misalnya, dalam kasus perhitungan posisi titik terhadap lingkaran, digunakan struct untuk merepresentasikan objek dan fungsi untuk memproses logika matematis. Manipulasi data seperti pembalikan array dan pengecekan palindrom juga menunjukkan bagaimana algoritma sederhana dapat diterapkan pada struktur data linear. Dengan demikian, memahami array, slice, map, dan struct adalah dasar penting dalam membangun program yang efisien dan terstruktur.

B. Guided

1. **Guided1.go**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output:

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
RAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Week8_Modul8\Guided\No1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan:

Program ini menunjukkan perbedaan antara **array statis dan slice dinamis** dalam bahasa Go sesuai materi modul. Array dideklarasikan dengan ukuran tetap sejak awal, sedangkan slice dapat bertambah ukurannya menggunakan fungsi append. Program juga memanfaatkan fungsi built-in seperti len untuk

mengetahui jumlah elemen dan operasi slicing untuk mengambil sebagian data dari slice. Contoh ini menggambarkan bagaimana slice lebih fleksibel dibanding array dalam pengolahan data.

2. Guided2.go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int   //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int                //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
RAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Week8_Modul8\Guided\No2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan **tipe data map** dalam Go untuk menyimpan pasangan key-value berupa nama (string) dan nilai (integer), sesuai konsep map pada modul sebagai array dinamis dengan indeks non-integer. Program melakukan beberapa operasi dasar seperti penambahan data, penelusuran menggunakan perulangan range, pembaruan nilai, pencarian dengan pengecekan boolean (ok),

serta penghapusan data menggunakan fungsi delete. Contoh ini menunjukkan bagaimana map digunakan untuk pengelolaan data yang fleksibel dan tidak bergantung pada indeks numerik seperti array.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

lingkaran_titik.go

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := diDalam(c1, p)
    in2 := diDalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
```

```go
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022 Haidar-Rafi-Arshia> go run
karan_titik.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
karan_titik.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe bentukan struct untuk merepresentasikan titik dan lingkaran, sesuai konsep abstraksi data pada modul. Perhitungan dilakukan dengan fungsi jarak (rumus Euclidean) lalu dibandingkan dengan radius untuk menentukan apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Program menunjukkan penggunaan fungsi dan logika kondisional tanpa perulangan kompleks.

2. Soal Unguided 2

array_operasi.go

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Semua:", arr)

    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
```

```go
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Print("Index dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Setelah hapus:", arr)

    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", mean)

    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))
    fmt.Println("Std dev:", std)

    var cari int
    fmt.Print("Cari frekuensi: ")
    fmt.Scan(&cari)
```

```go

    count := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            count++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", count)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
y_operasi.go"
Jumlah data: 5
10 20 30 20 10
Semua: [10 20 30 20 10]
Indeks ganjil: 20 20
Indeks genap: 10 30 10
Kelipatan indeks: 2
10 30 10
Index dihapus: 2
Setelah hapus: [10 20 20 10]
Rata-rata: 15
Std dev: 5
Cari frekuensi: 20
Frekuensi: 2
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan slice sebagai bentuk array dinamis untuk menyimpan dan mengolah data bilangan. Berbagai operasi dilakukan seperti filtering berdasarkan indeks, penghapusan elemen, serta perhitungan statistik seperti rata-rata dan standar deviasi. Ini merupakan pengembangan dari konsep array di modul dengan pendekatan yang lebih fleksibel.

3. Soal Unguided 3

rekap_pertandingan.go

Jawab:

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil []string
    i := 1

    for {
        var a, b int
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&a, &b)

        if a < 0 || b < 0 {
            break
        }

        if a > b {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if b > a {
            hasil = append(hasil, klubB)
```

```go
            } else {
                hasil = append(hasil, "Draw")
            }

            i++
        }

        fmt.Println("\nHasil pertandingan:")
        for i, v := range hasil {
            fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, v)
        }
    }
```

Output:

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
p_pertandingan.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2

Hasil pertandingan:
Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menyimpan hasil pertandingan menggunakan slice string yang berisi nama tim. Input dilakukan berulang hingga ditemukan nilai negatif sebagai kondisi berhenti. Logika percabangan digunakan untuk menentukan pemenang atau hasil seri, sesuai konsep array dan kontrol alur pada modul.

4. Soal Unguided 4

palindrom_array.go

Jawab:

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if ch != '\n' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}
```

```go

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-i-1] = t[n-i-1], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-i-1] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Println("Masukkan karakter (akhiri dengan .):")
    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Isi array: ")
    cetakArray(tab, n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom")
    } else {
        fmt.Println("Bukan palindrom")
    }

    balikanArray(&tab, n)
```

```go

    fmt.Print("Setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, n)
}
```

Output:

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
ndrom_array.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan .):
S E N A N G .
Isi array: S   E   N   A   N   G
Bukan palindrom
Setelah dibalik:   G   N   A   N   E   S
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
ndrom_array.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan .):
K A T A K .
Isi array: K   A   T   A   K
Bukan palindrom
Setelah dibalik:   K   A   T   A   K
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan array karakter untuk menyimpan input, lalu membalik urutan isi array dan memeriksa apakah termasuk palindrom. Proses dilakukan dengan pertukaran elemen (swap) dan perbandingan dari kedua sisi array. Ini sesuai dengan konsep manipulasi array dan pembuatan subprogram pada modul.

D. Kesimpulan

Penggunaan array, slice, map, dan struct dalam bahasa Go menunjukkan bagaimana data dapat disimpan dan diolah secara terstruktur sesuai kebutuhan program. Array cocok untuk data berukuran tetap, slice memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data dinamis, map mempermudah akses berbasis kunci, dan struct membantu merepresentasikan objek secara lebih nyata. Dengan menggabungkan struktur data dan fungsi yang tepat, program dapat dibuat lebih efisien, modular, dan mudah dikembangkan.